

פרק ראשון (40 נקודות)

ענו על שתיים מן השאלות 1-3 (לכל שאלה – 20 נקודות).

1. נתון מערך arr, המכיל מספרים שלמים:

	0	1	2	3	4	5	6
arr	3	4	9	6	8	4	2

נתון קטע תוכנית, הכתוב בשפות Java ו-C#:

Java	C#
<pre>int sum = arr[0]; for (int i=1; i< arr.length; i++) { arr[i] = arr[i] - sum; sum += arr[i]; }</pre>	<pre>int sum = arr[0]; for (int i=1; i< arr.Length; i++) { arr[i] = arr[i] - sum; sum += arr[i]; }</pre>

א. עקבו בעזרת טבלת מעקב אחר ביצוע קטע התוכנית, ורשמו את תוכן המערך arr לאחר ביצוע קטע התוכנית.

בטבלת המעקב יש לכלול עמודה עבור כל אחד מן המשתנים האלה: sum, arr[i], i.

ב. כתבו דוגמה למערך arr בגודל 5 שלאחר ביצוע קטע התוכנית כל התאים שלו יכילו מספרים חיוביים (כלומר, מספרים הגדולים מאפס).

arr
arr.length = 7

position	0	1	2	3	4	5	6
Initial	3	4	9	6	8	4	2
progress	3	1Track	5	-3	2	-4	-2

	i	sum	arr[i] = arr[i]-sum
		A	B
Init		3	
	1	3 + 1 = 4	4 - 3 = 1
	2	4 + 5 = 9	9 - 4 = 5
	3	9 + (-3) = 6	6 - 9 = -3
	4	6 + 2 = 8	8 - 6 = 2
	5	8 + (-4) = 4	4 - 8 = -4
	6	4 + (-2) = 2	2 - 4 = -2

לפניכם המחלקה הבאה:

```

public class Test {
    private int [] arr1;
    private int [] arr2;
    public Test(int [] a1){
        this.arr1 = a1;
        this.arr2 = new int[a1.length];
    }

    public void fill() {
        for(int i=0;i<arr1.length;i++){
            if(arr1[i]>=0 && arr1[i]<arr2.length)
                arr2[arr1[i]]++;
        }
    }
}

```

א – שרטטו את העצם שנוצר עבור הזימון הבא והסבירו במילים, מה משמעות הפעולה הבונה:

```
int [] a = {5,1,5,11,2,5,1}
```

```
Test t = new Test(a);
```

ב – עקבו אחר הפעולה `t.fill()`, ואם אחד המערכים או שניהם משתנים תוך כדי הפעולה, שרטטו את המערך/המערכים לאחר כל שינוי.

שימו לב – אין צורך במערב מפורט, אלא רק בשרטוט. ניתן להעזר בלוח המשבצות בעמוד הבא.

ג – נסחו במילים מה מבצעת פעולת `fill`.

$\text{int}[] a = [5, 1, 5, 11, 2, 5, 1]$						
$\text{arr1} = [5, 1, 5, 11, 2, 5, 1]$						
$\text{arr2} = [0, 2, 1, 0, 0, 3, 0]$						
init	i	A arr1[i]	and A ≥ 0 & A < 7			arr2[A]++
	0	5	✓	and ✓	- ✓	arr2[5]++
	1	1	✓	" ✓	- ✓	[1]++
	2	5	✓	" ✓	- ✓	5++
	3	11	✓	" ✗	- ✗	X
	4	2	✓	" ✓	- ✓	2++
	5	5	✓	" ✓	- ✓	5++
	6	1	✓	" ✓	- ✓	1++

לפניכם הפעולה הבאה:

```

public static int[] q(int[] arr, int m) {
    int[] ret = new int[arr.length];
    ret[0] = arr[0];
    for (int i = 1; i < arr.length; i++) {
        ret[i] = Math.min(ret[i - 1] + arr[i], m);
    }
    return ret;
}

```

(1) עקבו אחרי ריצת הפעולה q בקטע הקוד הבא ושרטטו את המערך ret וערכיו לאחר כל עדכון שלו:

```
int[] a = {2, 3, 2};
```

```
int[] b = q(a, 6);
```

שימו לב - אין צורך במעקב מפורט, אלא רק בשרטוט של המערך ret בעבור כל עדכון שלו.

(2) מה יהיה הפלט של קטע הקוד הבא?

```
int[] a = {2, 1, 3, 1};
```

```
int[] b = q(a, 8);
```

```
System.out.println(a[3]);
```

```
System.out.println(b[3]);
```

(3) נסחו במילים מה מבצעת הפעולה q.

Ⓒ

$$a = [2, 3, 2]$$

$$b = q(a, 6)$$

$$arr = a = [2, 3, 2]$$

$$m = 6$$

$$ret = [\quad , \quad , \quad]$$

init 2 5 6

i	ret[i]	arr[i]	m
---	--------	--------	---

1	ret[0] 2	arr[1] 3	6	$2+3=5, 6$
---	----------	----------	---	------------

2	5	2	6	$5+2=7, 6$
---	---	---	---	------------

X